

Протокол контроллера КДУ - 3

Описание команд и параметров, возвращаемых значений и формата данных

Оглавление

Введение	3
Расчет контрольной суммы	4
Таблица команд.....	5
Описание команд контроллера	7

Введение

Общий синтаксис запросов и ответов

Инициатором запроса может выступать как центр, так и модем.

Синтаксис запроса

<COM>[<ARG>]<\$><CHECKSUM><0x0A>

Где:

COM - Команда. Любой видимый, печатный символ, (кодировка ASCII) кроме: ">" и "\$". Система чувствительна к регистру символов.

ARG - Необязательный параметр. Аргумент команды. Числовые данные - текст шестнадцатеричной записью. Текстовые данные - набор символов без кавычек.

Запрещенные символы: ">" и "\$".

\$ - Символ маркера контрольной суммы

CHECKSUM - Контрольная сумма

0x0A - Код конца строки или посылки (код 10)

Ответ на запрос

<RESULT><DATA><\$><CHECKSUM><0x0A>

Где:

RESULT - индикатор ответа. Символы : "!", "n"

DATA - Данные ответа.. Числовые данные - текст шестнадцатеричной записью.

Текстовые данные - набор символов без кавычек.

Запрещенные символы: ">" и "\$".

\$ - Символ маркера контрольной суммы

CHECKSUM - Контрольная сумма

0x0A - Код конца строки или посылки (код 10)

Разновидности ответов на запросы

<RESULT><DATA>

В зависимости от вида запроса предусмотрены ответы:

1) Ответ не нужен.

Центру не обязательно отвечать на посылки: "x", "w"

2) Возвращает информацию о ходе исполнения команды. RESULT имеет символ "!", а DATA описание исполнения.

Таблица 1

Результаты выполнения команды

DATA	Пример	Описание
0x00	!00\$7E	Команда принята к исполнению
0x01	!01\$7E	Отказ, включено ручное управление
0x02	!02\$7C	Отказ, включено инженерное управление.
0x03	!03\$7B	Отказ, ДК находится в аварийном режиме
0x04	!04\$7A	Отказ, неверный параметр в запросе
0x05	!05\$79	Отказ, неверная контрольная сумма
0x06	!06\$78	ДК не принял инструкцию, возможно ДК не в режиме ПД (Удаленная заливка конфигурации)

пример

Модем: y050A0F160500080000\$E6 // Модем отправил центру сообщение о событии
Центр: !00\$7E // Центр подтвердил, что сообщение принято и
обработано

3) Система выдала данные на запрос. RESULT имеет символ "n", а DATA данные под запрос.

пример

центр: !05\$79 // Центр запросил у модема сообщить координаты.

Модем: n54°55,86693'N 036°01,86586' E\$F9 // модем отправил свои координаты
(54°55,86693'N 036°01,86586' E)

Расчет контрольной суммы

Контрольная сумма это инвертированная сумма всех байт в строке до символа "\$".
Предположим, есть строка "pDMITRIY\$".

Данная строка представляет собой массив символов в кодировки ASCII

p	D	M	I	T	R	I	Y	\$
112	68	77	73	84	82	73	89	36

Суммируем все ячейки массива до символа "\$" в однобайтную переменную беззнакового типа.

$112+68+77+73+84+82+73+89=149$

Инвертируем полученную сумму

$\sim 149=109$

В шестнадцатеричном виде 109 изображается как "6D"

Значит, строка должна выглядеть так: "pDMITRIY\$6D".

Таблица команд

Таблица 2

Таблица команд контроллера

	№	Команда	Параметры	Назначение	Описание	
🍏	1	p	Строка с именем	Имя ДК	Модем отправляет центру посылку с указанием своего имени	
🍏	2	a	нет	Эхо	Генерация данного сообщения происходит при молчании центра более 30 сек	
🍏	3	z	нет	Авария ДК	Сообщение об аварии	
🍏	4	k	нет	Запрос аварии Ц → ДК	Запрос последней аварии	
🍏	5	y	нет	Событие ДК	При возникновении в ДК события модем отправляет сообщение в центр	
🍏	6	l	нет	запрос события Ц → ДК	Запрос последнего события	
x	7	n	нет	Запрос мониторинга Ц → ДК	Одиночная посылка мониторинга по запросу центра	
x	8	x	нет	Сообщение мониторинга ДК	модем генерирует посылку мониторинга по смене такта или плана ДК, либо каждую секунду	
🍏	9	b	0x00, 0x01, 0x02	Установка режима мониторинга	Ход выполнения мониторинга. Параметры:	
					0x00 Выключить √ режим посекундного мониторинга	
					0x01 Включить ∧ режим посекундного мониторинга	
					0x02 Запросить мониторинг на данный момент	
🍏	10	c	0x01, 0x02, 0x03	Режим ламп	Перевести ДК в режим ламп (КК, ЖМ, ОС)	
					0x01 Включить КК	
					0x02 Включить ЖМ	
					0x03 Включить ОС (отключённый светофор)	
🍏	11	f	нет	Отменить режим ламп и вызов фазы	Отменить режим ламп и вызов фазы	
xx	12	d	0x04...0x2E	Вызвать фазу Ц → ДК	Переводит ДК в режим ВФ и задает номер фазы указанной в параметрах команды.	
🍏	13	g	0x01	КК		ДК перейдет к выполнению плана под номером указанным в параметрах команды. ДК переходит в режим центрального управления.
			0x02	ЖМ		
			0x03	ОС		
			0x04	№ прог		
			.. 0x10			

	№	Команда	Параметры	Назначение	Описание	
🍏	14	h	нет	ДК в АПП	ДК в режим Автоматического Переключения Программ	
🍏	15	i	нет	Координаты ДК	Получить координаты местоположения ДК	
xx	16	v	Строка: <IP адрес> <:><порт>	Изменить IP и Порт Центра	Изменить IP и порт центра. Измененные настройки вступают в силу после перезагрузки модема.	
🍏	17	s	Строка с именем	Изменить имя ДК	Изменить имя ДК. Измененные настройки вступают в силу после перезагрузки модема. Длина строки параметров не должна превышать 24 символа	
🍏	18	m	нет	Сброс модема	Производит сброс всех электронных компонентов модема	
x	19	r	0x00, 0x01	Удаленная установка конфиг. в ДК Ц → ДК	Запустить режим ПД. (прямой доступ к памяти ДК). Выйти из режима ПД. Данная команда будет выполнена, только если ДК находится в режиме АПП.	
					0x00	Выключить ∨ режим ПД
					0x01	Включить ∧ режим ПД
🍏	20	w	(пусто) 0x00, 0x01	Готовность модема ДК	(пусто)	вошел в рабочий режим
					0x00	ДК вышел из режима ПД
					0x01	ДК вошел в режим ПД
x	21	%<Шестнадцатеричные данные> <0x0A >	нет	Инструкция для записи программы Ц → ДК	После получения ЦЕНТРОМ от МОДЕМА послышки w01\$27(ДК вошел в режим ПД) ЦЕНТР отправляет строку инструкции, полученную от программы конфигулятора.	
x	22	r00\$2D	00	Выйти из режима ПД Ц → ДК	Подтверждением от ДК выхода из режима ПД является посылка w00\$28(ДК вышел из режима ПД) Обмен ЦЕНТРА и МОДЕМОМ посылками эха a\$9E, в режиме ПД сохраняется.	
x	23	o	№ изм. / добав программы	Заливка определённой программы Ц → ДК	Заливка определённой программы в ДК. В параметрах передаётся № программы для изменения / добавления	
x	24	j	нет	Готовность ДК к заливке программы	Событие готовности к заливке выбранной программы. При заливке программы используется синтаксис команды 21, после заливки должна следовать команда 22 — выход из режима ПД.	

Описание команд контроллера

Связь модема с центром

Имя ДК (Модем □ Центр)

Команда

“р”

Параметры

Строка с именем

Описание

Модем выступает как клиент, центр как сервер. Алгоритм вывода модема в рабочий режим следующий:

1) Модем производит сброс модуля SIM800. Длительность операции по сбросу 3 сек.
2) Модем настраивает оборудование для дальнейшей работы. Если что-то пошло не так, то выполняется п.1

3) Модем производит настройку контекста и устанавливает соединение с сервером. Если что-то пошло не так, то выполняется п.1

4) Модем отправляет центру послылку с указанием своего имени.

рMAXIM\$13

После отправки центру своего имени модем ждет от центра подтверждения. Если подтверждение не пришло, в течение 10 сек цикл вновь

Повторяет отправку послылки. Если центр не ответил с третьей попытки, то выполняется п.1

5) Центр подтверждает

!00\$7E

6) Модем выдает послылку, означающую, что он вошел в рабочий режим. На данную послылку Центру не нужно отвечать.

W\$88

Поддержание контекста в активном состоянии

Эхо (Модем □ Центр, Центр □ Модем)

Команда

“а”

Параметры

нет

Описание

Операторы сотовой связи не допускают мертвые контексты, когда ресурс занят, а обмена данными нет. Если обмена данных нет, то через некоторое время оператор деактивирует контекст. У разных операторов это время примерно от трех до семи минут. Нам требуется поддерживать контекст в активном состоянии. Для этого периодически обмениваемся сообщениями типа эхо. Оборудование может определить момент своего зависания и перезагрузится.

Алгоритм обмена сообщения типа эхо:

1. Модем, в рабочем режиме, каждые 30 секунд относительно момента получения от центра последнего любого сообщения, отправляет последнему сообщение.

а\$9E

Генерация данного сообщения происходит не каждые 30 сек, а при молчании центра более 30 сек. К примеру, если центр каждые 20 сек, будет отправлять модему какие-то команды, то модем данное сообщение не сформирует.

2. Центр отвечает точно таким же сообщением.

а\$9E

Желательно, чтобы б центр ответил эхом, но необязательно.

Центр может промолчать, а может ответить через некоторое время. Команда эха не является подтверждением принятия сообщения. Модем по получению данного сообщения перезапускает сторожевой таймер.

Таким образом, если не центр не обнулит сторожевой таймер модема в течение 2 минут, модем перезагрузится.

Аварии

Аварийные сообщения (Модем ↔ Центр)

Команда

“Z”

Описание

В случае неправильного функционирования внутреннего или внешнего электронного узла ДК, модем отправляет центру сообщение об аварии.

Центр должен подтвердить факт получения данного сообщения. Если модем не зафиксирует подтверждения, в течение 10 сек, то генерируется повторное сообщение.

Всего модем совершает 3 повтора. После третьего, в подряд, неподтвержденного сообщения модем перезагружает свои модули, отвечающие за доступ в интернет.

Вся группа аварийных сообщений идентифицируются символом команды “Z”.

Тело послыки несет информацию детализирующую аварию: Время и дата возникновения аварии (инд. 1 по 6); Код аварии (инд.7); Дополнительные данные (инд.8,9).

Таб.5.1 Тело аварийного сообщения

Индекс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Описание	Секунды	Минуты	Часы	Число месяца	Месяц	Год	Код Аварии См. Таб.5.2	Данные А	Данные В

Таблица с описанием аварий.

Таб.5.2 Код аварии

Код аварии Инд.7	Данные А Инд.8	Данные В Инд.9	Описание
0x01			Плата ЦП. Внешняя EEPROM, ошибка чтения. ДК остановлен
0x02			Плата ЦП. Часы реального времени не отвечают. ДК остановлен
0x03			Плата ЦП. EEPROM МК, ошибка чтения. ДК остановлен
0x04			Плата ЦП. Сбой часов реального времени. ДК остановлен
0x05	№ проблемной платы		Плата ключей. ЦП не видит в слоте плату ключей. ДК остановлен
0x06	№ проблемного канала	№ проблемного направления	Обрыв красного
0x07	№ проблемного канала	№ проблемного направления	Конфликт зеленого
0x0C			Плата ЦП. МК, область памяти модема. Принудительно активирован режим АПП.

Пример

1. Модем отправляет центру сообщение аварии: z050A0F16050006020E\$D0
2. Центр не подтвердил из-за сбоя:
3. Модем повторно отправляет сообщение аварии: z050A0F16050006020E\$D0
4. Центр подтвердил: !00\$7E

Пример разбора аварийного сообщения "z050A0F16050006020E\$D0"

Посылка	z	05	0A	0F	16	05	00	06	02	0E	\$	D0
Индекс		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Описание индексов	Идент. Посылки авария	Сек 5	Минут 10	Час 15	Число месяца 22	Месяц май	Год 2000	Обрыв красного	Канал 2	Направление 14	Конец тела	Контрольная сумма

Запрос центра на получения последнего аварийного сообщения (Центр □ Модем)

Команда

"k"

Описание

При получении модемом от ДК сигнала аварии, модем генерирует для центра аварийное сообщение и помещает его в архив. Центр всегда может запросить, из архива, последнюю аварию ДК.

Параметры

нет

Ответ на команду

На данную команду модем отправляет либо ответ на запрос "n" либо сообщает о невозможности выполнения команды ответом группы "!"

Таб.5.3 Тело посылки "n"

Индекс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Описание	Секунд	Минут	Час	Число месяца	Месяц	Год	Код Аварии См. Таб.5.2	Данные А	Данные В

Пример:

- а) Центр просит модем сообщить о последней поломки ДК: k\$94
- б) Модем отправляет ответ на запрос:
n050A0F16050006020E\$DC
или сообщает причину, по которой не может выполнить команду: !05

События

Сообщения событий (Модем ↔ Центр)

Команда

“у”

Описание

Структура сообщений о событиях аналогична аварийным. При возникновении в ДК события модем отправляет сообщение в центр.

Центр должен подтвердить факт получения данного сообщения. Если модем не зафиксирует подтверждения, в течение 10 сек, то генерируется повторное сообщение. Всего модем совершает 3 повтора. После третьего, в подряд, неподтвержденного сообщения модем перезагружает свои модули, отвечающие за доступ в интернет.

Вся группа сообщений о событиях идентифицируются символом команды “у”.

Тело несет информацию о возникшем событии: Время и дата возникновения события (инд. 1 по 6); Код события (инд.7); Дополнительные данные (инд.8,9).

Таб.6.1 Тело сообщения событий

Индекс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Описание	Секунд	Минут	Часы	Число месяца	Месяц	Год	Код События См. Таб.6.2	Данные А	Данные В

Ниже приведена таблица с описанием событий.

Таб.6.2 Код события

Код аварии Инд.7	Данные А Инд.8	Данные В Инд.9	Описание
0x08			Работа ДК восстановлена после сбоя
0x09			Произведен успешный запуск ДК
0x0A			В ДК установлена новая конфигурация
0x0B		Номер плана	ДК сменил план. Инициатор, ручное управление, либо центральное управление
0x0E		Причина ВФ: 0x01-Ручное управление 0x02-Центральное управление	ДК переведен в режим ВФ
0x0F		Причина плана: 0x01- Ручное управление 0x02- Центральное управление 0x03-АПП 0x04-Инженерное управление	ДК переведен в режим смены плана
0x10			ДК переведен в режим ручного управления
0x12			ДК переведен в режим АПП
0x13			ДК переведен в режим аварии
0x14		Номер кнопки: 0x01- ТВП1 0x02- ТВП2	Одна из кнопок ТВП не функционирует. Время допустимого бездействия кнопки устанавливается конфигуратором. При данной ошибке ДК автоматически периодически вызывает пешеходную фазу. Автоматический режим выключается, если на кнопку физически нажали. Есть возможность выключить сигнализацию кнопок ТВП из конфигуратора.
0x15			Во время записи конфигурации в ДК запись была прервана. ДК остановлен.

3) Пешеходная фаза имеет номер. Пешеходная фаза состоит из основного и промтакта.

Такты ТВП1 и ТВП2 более не используются

Пример

1. Модем отсылает центру сообщение: y050A0F160500080000\$E6
2. Центр не подтвердил из-за сбоя:
3. Модем повторно отправляет сообщение: y050A0F160500080000\$E6
4. Центр подтвердил: !00\$7E

Пример разбора сообщения событий” y05 0A 0F 16 05 00 08 00 00 \$E6”

Посылка	у	05	0A	0F	16	05	00	08	00	00	\$	D0
Индекс		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Описание индексов	Идент. посылки событий	Сек 5	Мин 10	Час 15	Число месяца 22	Мес яц май	Год 2000	Работа ДК восстановлена после сбоя			Конец тела	Контрольная сумма

Запрос центра на получения последнего сообщения события (Центр □ Модем)

Команда

“l”

Описание

При получении модемом от ДК события, модем генерирует для центра сообщение события и помещает его в архив. Центр всегда может запросить, из архива, последнее событие ДК.

Параметры

нет

Ответ на команду

На данную команду модем отправляет либо ответ на запрос “n” либо сообщает о невозможности выполнения команды ответом группы “!”

Таб.6.3 Тело посылки “n”

Индекс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Описание	Секунд	Минут	Час	Число месяца	Месяц	Год	Код события См. Таб.2.2	Данные А	Данные В

Пример:

а) Центр просит модем сообщить о последнем событии ДК: l\$93

б) Модем отправляет ответ на запрос:

n050A0F160500080000\$F1

или сообщает причину, по которой не может выполнить команду: !05

7. Мониторинг

Посылка мониторинга (Модем □ Центр)

Команда

“x”

Описание

Модем отправляет центру посылку содержащую информацию о работе ДК. Индификатор посылки мониторинга имеет символ:

1) “К о н т р о л л е р в р а б о ч е м р е ж и м е ” – одиночная посылка мониторинга по запросу центра

2) “x” – модем генерирует посылку мониторинга по смене такта или плана ДК, либо каждую секунду.

Центру не нужно подтверждать факт получения посылки мониторинга командой “!00\$7E”.

Тело мониторинга

Индекс	Номер Бита	Допустим. диапазон	Описание	Раздел
1		0..59	Секунды	Время и дата ДК
2		0..59	Минуты	
3		0..23	Часы	
4		1..7	День недели (1-пн,7-вс)	
5		1..31	День месяца	
6		1..12	Месяц (1-ян 12-дек)	
7		0..99	Год	
13	0	0..1	Основной такт.	Вид действующего такта
	1	0..1	Пром. такт.	
	2	0..1	ТВП1 такт. Активируется от кнопки ТВП1. – Данный такт исключен.	
	3	0..1	ТВП2 такт. Активируется от кнопки ТВП2. – Данный такт исключен.	
	4	0..1	Признак последнего такта в цикле работы светофорных объектов.	
	5			
	6	0..1	Сигнал — открытая дверь	
	7	0..1	Сигнал — сеть питания	
14			Установленное Тмин (минимальное время такта в сек)	Параметры действующего такта
15			Установленное Тосн (основное время такта в сек)	
16			Оставшиеся время до окончания работы такта в сек	
11			Млад.разряд	
12			Ст.разряд	
9			Млад.разряд	
10			Ст.разряд	
17			Текущая секунда цикла	
18	0		Кнопка ТВП1 активировала вызов пешеходной фазы	ТВП
	2		ДК обрабатывает пешеходную фазу для ТВП1	
	1		Кнопка ТВП2 активировала вызов пешеходной фазы	
	3		ДК обрабатывает пешеходную фазу для ТВП2	
	6		Кнопка ТВП1 слишком долго не нажималась	
	7		Кнопка ТВП2 слишком долго не нажималась	
	4		ДК в режиме ручного управления с ВПУ	
19	5		ДК в режиме АПП	Режимы
	0		Для внутреннего использования модема. Активирована быстрая смена плана	
	1		Для внутреннего использования модема. Уст.режим быстрой смена плана	
	2		Центр или ВПУ активировал смену плана	
	3		ДК работает по плану, установленному центром или ВПУ	
	4		Центр или ВПУ активировал режим ВФ	
	5		ДК в режиме ВФ	
	6		ДК в режиме инженерного управления	
	7		ДК в аварийном режиме	
8		1..16	ДК выполняет номер плана (1 - "КК", 2 - "ЖМ", 3 - "ОС", 4..16 - "К-Ж-З").	Планы

Управление мониторингом (Центр □ Модем)

Команда

“b”

Описание

Модем всегда отправляет мониторинг при смене номера такта или плана в ДК. Однако ход выполнения мониторинга можно изменить данной командой.

Параметры

0x01	Включить режим посекундного мониторинга Модем циклично отправляет центру мониторинг каждую секунду. Данная функция отключается при перезагрузки модема
0x00	Выключить режим посекундного мониторинга
0x02	Запросить мониторинг на данный момент

Ответ на команду

!00 -Команда принята к исполнению

!04- Отказ, неверный аргумент в команде

!05- Отказ, неверная контрольная сумма

n<данные> - система выдала данные на запрос

Продуктом выполнения команды является генерация посылки “х”. Центру не нужно подтверждать факт получения посылки мониторинга командой "!00\$7E".

Пример №1

а) Центр просит перевести модем в режим посекундной генерации мониторинга:

b01\$3C

б) Модем подтверждает получение команды:

!00\$7E

с) Каждую секунду модем отправляет в центр мониторинг:

x010109020109140101000100110364322000\$92

x020109020109140101000100110364312000\$92

x030109020109140101000100110364302000\$92

д) Центр просит выключить посекундную генерацию мониторинга:

b00\$3D

е) Модем подтверждает получение команды:

!00\$7E

Пример №2

а) Центр делает запрос на получение мониторинга в настоящее время:

b02\$3B

б) Модем отправляет ответ на запрос:

n030109020109140101000100110364302000\$9C

или сообщает причину, по которой не может выполнить команду:

!05

Пример разбора мониторинга " x030109020109140101000100110364302000\$92 " или n030109020109140101000100110364302000\$9C

Посылка	х или п	03	01	09	02	01	09	14	01	01	00	01	00	11	03	64	30	20	00	\$	92
Индекс		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Описание индексов	Идент. посылки	Сек 3	Мин 1	Час 9	Вт	День мес 1	сентя	Год 2014	Круг красный	Вып. Фаза 1	Вып. Такт 1	Осн овн Такт	Тмин 3 сек	Тосн 100 сек	До конца такта ост 48 сек	ДК в реж АПП					

8. Управление планами (Центр □ Модем)

Перевести ДК в режим ламп (КК, ЖМ, ОС) (Центр □ Модем)

Команда

“с”

Описание

Данная команда немедленно переводит ДК в режим ламп, не дожидаясь отработки фаз.

Параметры

0x01	Включить КК
0x02	Включить ЖМ
0x03	Включить ОС

Ответ на команду

!00 -Команда принята к исполнению

”!00\$7E”

!01-Отказ, ДК в режиме ручное управление

”!01\$7D”

!02-Отказ, ДК в режиме инженерное управление

”!02\$7C”

!03-Отказ, ДК в режиме аварии

”!03\$7B”

!04- Отказ, неверный аргумент в запросе

”!04\$7A”

!05- Отказ, неверная контрольная сумма

”!05\$79”

См. также

“f” – отменить режимы ламп и ВФ

Отменить режимы ламп и ВФ (Центр □ Модем)

Команда

“f”

Описание

Отменяет режим ламп и возвращает ДК, к отработки того плана который исполнялся до перевода в режим ламп. План будет запущен с первого такта через КК.

Отменяет режим ВФ.

Параметры

Ответ на команду

Так же как и в команде с

См. также

“с” – Перевести ДК в режим ламп

Сменить в ДК план (Центр □ Модем)

Команда

“ g ”

Описание

По завершении текущего плана ДК перейдет к выполнению плана под номером указанным в параметрах команды. ДК переходит в режим центрального управления.

Параметры

0x01	КК
0x02	ЖМ
0x03	ОС
0x04.. 0x10	К-Ж-З

Ответ на команду

!00 -Команда принята к исполнению

"!00\$7E"

Так же как и в команде с

См. также

“h” – Перевести ДК в АПП

Перевести ДК в АПП (Центр □ Модем)

Команда

“h ”

Описание

Отменяет действие команды “g” и переводит ДК в режим АПП

Параметры

нет

Ответ на команду

!00 -Команда принята к исполнению

"!00\$7E"

Так же как и в команде с

См. также

“ g ” – Сменить в ДК план

9. Управление фазами (Центр □ Модем)

Вызвать фазу (Центр □ Модем)

Команда

“d”

Описание

Переводит ДК в режим ВФ и задает номер фазы указанной в параметрах команды.

Параметры

0x04.. 0x2E	Номер вызванной фазы
-------------	----------------------

Ответ на команду

!00 -Команда принята к исполнению

”!00\$7E”

!01-Отказ, ДК в режиме ручного управления

”!01\$7D”

!02-Отказ, ДК в режиме инженерного управления

”!02\$7C”

!03-Отказ, ДК в режиме аварии

”!03\$7B”

!04- Отказ, неверный аргумент в запросе

”!04\$7A”

!05- Отказ, неверная контрольная сумма

”!05\$79”

См. также

“f” – отменить режимы ламп и ВФ

10. GPS (Центр □ Модем)

Получить координаты местоположения ДК. (Центр □ Модем)

Команда

“ i ”

Описание

Получить координаты местоположения ДК.

Параметры

нет

Ответ на команду

!05- Отказ, неверная контрольная сумма

”!05\$79”

n<строка с данными>

Если данные местоположения не получены от спутников, то в строке будет запись ”no no”.
Иначе в строке будут указаны широта и долгота.

Пример

54°55,86693'N 036°01,86586'E

Описывается широта, знак пробела, долгота.

Буквы означают следующее:

N-северная широта

S-южная широта

E-восточная долгота

W-западная долгота

11. Настройки (Центр □ Модем)

Изменить IP и порт центра (Центр □ Модем)

Команда

“ v ”

Описание

Изменить IP и порт центра. Измененные настройки вступают в силу после перезагрузки модема. Длина строки параметров не должна превышать 48 символа (на запись IP и порта по 24 символа).

Параметры

Строка:

<IP адрес><символ разделителя “:”><порт>

Пример- “46.72.115.143:11222”

Ответ на команду

!00 -Команда принята к исполнению

"!00\$7E"

!05- Отказ, неверная контрольная сумма

"!05\$79"

Изменить имя ДК (Центр □ Модем)

Команда

“ s ”

Описание

Изменить имя ДК. Измененные настройки вступают в силу после перезагрузки модема. Длина строки параметров не должна превышать 24 символа

Параметры

Строка с именем

Ответ на команду

!00 -Команда принята к исполнению

"!00\$7E"

!05- Отказ, неверная контрольная сумма

"!05\$79"

Сброс модема (Центр □ Модем)

Команда

“ m ”

Описание

В случаи нарушения алгоритма нормальной работы модема с центром, модем перезагружает только модуль SIM800. Данная команда производит сброс всех электронных компонентов модема (ДК не затрагивается) на аппаратном уровне.

Параметры

нет

Ответ на команду

!00 -Команда принята к исполнению

"!00\$7E"

!05- Отказ, неверная контрольная сумма

"!05\$79"

Удаленная установка конфигурации в ДК

Вкл/выкл режим ПД. прямой доступ к памяти ДК (Центр □ Модем)

Команда

“Г”

Описание

Запустить режим ПД. (прямой доступ к памяти ДК). Выйти из режима ПД. Данная команда будет отработана, только если ДК находится в режиме АПП.

Параметры

0x01	Включить режим ПД
0x00	Выключить режим ПД

Ответ на команду

!00\$7E Команда принята к исполнению удачно.

!01\$7D Отказ, включено ручное управление

!02\$7C Отказ, включено инженерное управление.

!03\$7B Отказ, ДК находится в аварийном режиме

!04\$7A Отказ, неверный параметр в запросе

!05\$79 Отказ, неверная контрольная сумма

w01\$27 ДК вошел в режим ПД

w00\$28 ДК вышел из режима ПД

Готовность модема (Модем □ Центр)

посылка

“W”

Параметры

Без параметров	вошел в рабочий режим
0x00	ДК вышел из режима ПД
0x01	ДК вошел в режим ПД

Описание

Сигнализирует что модем и ДК готовы к работе. На данную посылку центру не нужно отвечать.

Ответ на команду

нет

Удаленная запись конфигурации в ДК

1) Центр посылает модему команду **r01\$2C** (запустить режим ПД. прямой доступ к памяти ДК). Данная команда будет отработана, только если ДК находится в режиме АПП.

Модем сообщит ЦЕНТРУ о ходе выполнения команды одной из следующих посылок:

!00\$7E Команда принята к исполнению удачно.

!01\$7D Отказ, включено ручное управление

!02\$7C Отказ, включено инженерное управление.

!03\$7B Отказ, ДК находится в аварийном режиме

!04\$7A Отказ, неверный параметр в запросе

!05\$79 Отказ, неверная контрольная сумма

В случаи успешном проходе данной команды Модем выключает режим мониторинга, принудительно включать мониторинг в режиме ПД не рекомендуется.

2) Переход ДК в режим ПД занимает некоторое время. МОДЕМ сигнализирует ЦЕНТР о включении режима ПД посылкой **w01\$27** (ДК вошел в режим ПД). ЦЕНТР ждет перехода ДК в режим ПД не более 7 секунд, при отсутствии такового следует повторить п.1. До прихода от МОДЕМА посылки **w01\$27**(ДК вошел в режим ПД) все манипуляции ЦЕНТРОМ с памятью ДК запрещены.

3) После получения ЦЕНТРОМ от МОДЕМА посылки **w01\$27**(ДК вошел в режим ПД) ЦЕНТР отправляет строку инструкции, полученную от программы конфигулятора. Строка инструкции отправляется как есть с кодом 0X0A в конце строки.

Синтаксис строки инструкции:

%<Шестнадцатеричные данные><код конца строки 0X0A > - Обратите внимание, что в посылке отсутствует контрольная сумма, на самом деле контрольная сумма уже присутствует в теле данных, ее формирует программа конфигулятора.

На строку инструкции МОДЕМ отвечает следующими послылками.

!00\$7E

Инструкция принята удачно.

!04\$7A

ДК не разобрал инструкцию

!06\$78

ДК не принял инструкцию, возможно ДК не в режиме ПД

n<Шестнадцатеричные данные><код конца строки 0X0A > - ДК предоставил запрошенные данные.

Если ЦЕНТР не получил от МОДЕМА ответа на отправленную строку инструкции в течение 5 секунд, то ЦЕНТР повторно отправляет неподтвержденную инструкцию.

ЦЕНТР также повторно отправляет инструкцию если получил от МОДЕМА посылку **!04\$7A**(ДК не разобрал инструкцию).

В случае получения посылки **!06\$78**(ДК не в режиме ПД) повторить с п.1

При получении ЦЕНТРОМ посылки **!00\$7E** (Команда принята к исполнению удачно) центр отправляет в ДК следующей строку инструкции из списка.

4) Для выхода из режима ПД ЦЕНТР отправляет ДК посылку **r00\$2D**(выйти из режима ПД). Подтверждением от ДК выхода из режима ПД является посылка **w00\$28**(ДК вышел из режима ПД)

5) Обмен ЦЕНТРА и МОДЕМОМ послылками эха **a\$9E**, в режиме ПД сохраняется.